



液冷产业链

作者：开卷有财

核心观点： AI 算力狂飙引发的“热危机”，正驱动液冷技术从可选项变为数据中心及高功耗电子设备的必选项。产业已跨越概念期，进入由政策和需求双轮驱动的成长初期。**冷板式液冷**因其高性价比和易改造特性，将主导未来 3-5 年的规模化放量；而**浸没式液冷**作为终极解决方案，在超高密度算力场景的渗透将逐步加深。投资机会呈现明显的“微笑曲线”特征，**高壁垒的上游材料/核心部件与具备全栈能力的中游系统集成商**价值最为集中。国产替代与全球 AI 供应链共振，为国内龙头企业提供了历史性机遇。

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

液冷产业链，是指以液体作为冷却介质，为高功率密度电子设备（以 AI 服务器、高性能计算集群为核心，并扩展至新能源汽车、储能等领域）进行高效散热，所涉及的关键材料、核心部件、系统集成及终端应用的全链条产业生态。

2. 核心驱动力

- **技术刚性驱动——芯片功耗突破物理极限：** AI 芯片（GPU/ASIC）的迭代是核心原动力。当前单芯片功耗已从 300W 快速攀升至 1000W 以上，英伟达下一代 Rubin 架构 GPU 功耗更逼近 2300W，芯片热流密度达到 1.5 – 2 kW/cm²。传统风冷方案已触及散热能力天花板，液冷成为保障算力稳定运行的**刚性选择**。
- **政策强力推动——“双碳”目标下的能效硬约束：** 中国“东数西算”工程及四部委联合发文，要求新建大型数据中心 PUE（电能利用效率）不得高于 1.25，到 2025 年底存量数据中心 PUE 需降至 1.5 以下。液冷技术能将数据中心 PUE 降至 1.1-1.2，是实现该目标的**唯一可靠路径**，政策从“鼓励”变为“强制”，大幅缩短了市场教育周期。
- **重大成本拐点——从“价值成本”到“成本节约”的认知转变：** 随着液冷规模化生产，其单瓦散热成本正在快速下降。同时，业界更认识到，液冷节省的巨额电费、提升的算力密度（节省机房空间）以及带来的稳定性增益，使其全生命周期总成本（TCO）已优于传统风冷，投资回报逻辑日益清晰。
- **龙头产品定义市场——生态巨头的战略选择：** 英伟达、AMD、谷歌等全球算力龙头已明确将液冷作为下一代产品（如英伟达 GB300/Vera Rubin NVL 系列、谷歌 TPU v7+）的唯一或主流散热方案。龙头企业的技术路线选择，为整个产业链提供了明确的发展方向和庞大的需求锚点，定义了市场标准和演进节奏。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

液冷产业链层次分明，专业化分工明确。

- **上游：关键零部件与材料。**这是技术壁垒和附加值最高的环节。
 - **核心材料：**包括**冷却液**（氟化液、水基液等）、**热界面材料**（TIM，如导热凝胶、相变材料、液态金属）。冷却液的绝缘性、导热性和环保性是关键；TIM 材料则直接决定了芯片与冷板间的传热效率。
 - **核心部件：**包括**CDU**（冷量分配单元，系统“心脏”）、**液冷泵**、**换热器**、**冷板**（微通道设计为核心）、**连接器/快接头**、**分液器**、**电磁阀**及**储液罐**等。
- **中游：液冷系统集成与服务器制造。**
 - **液冷解决方案商：**提供从设计、产品到运维的全栈式液冷系统，如机柜级、集群级解决方案。
 - **服务器厂商：**将液冷模块（冷板、管路等）集成到服务器中，推出液冷整机柜产品。
- **下游：多元化应用场景。**
 - **核心领域：****数据中心/AI 智算中心**（当前最大需求源）、**超算中心**。
 - **扩展领域：**新能源汽车（电池、电驱、电控热管理）、储能系统、5G 基站、边缘计算等。
- **支撑环节：**包括检测认证、标准制定、智能运维平台等。

2. 关键技术与工艺路径

当前主流为冷板式与浸没式两大技术路线，其下又分单相与两相系统。

表 1: 主流液冷技术路径对比分析

技术路径	工作原理	核心优势	主要劣势	产业化阶段	典型应用场景
冷板式液冷	冷却液流经贴合芯片的冷板内部通道，带走热量，不直接接触电子元件。	技术成熟度高，改造成本较低，与现有服务器架构兼容性好，维护便捷。	无法冷却所有元件，仍需辅助风扇；散热能力有上限。	规模化成长期，市场应用最广泛。	大型及存量数据中心改造、功率密度 50kW 以上的 AI 服务器集群。
浸没式液冷	将服务器等设备完全浸没于绝缘冷却液中，直接进行	散热效率极高，可冷却所有部件，PUE 可达 1.04-	初投资高，对冷却液要求苛刻，基础设施改造	商业化导入期，在超高密度场景逐步渗透。	新一代超高功率（单柜>100kW）AI 训练集群、超

	热交换。	1.08，无风扇噪音。	大，维护复杂（需吊装设备）。		算中心、追求极致能效的新建数据中心。
喷淋式液冷	冷却液精准喷淋至发热器件表面，实现点对点高效散热。	冷却精准，结构相对浸没式简单。	对喷淋精度和冷却液绝缘性要求高，应用案例较少。	早期探索期。	特定定制化高功率设备。

技术演进趋势：短期（1-3 年），**冷板式（尤其是微通道冷板）** 将凭借其经济性和易用性占据市场主导地位。中长期（3-5 年后），随着芯片功耗进一步飙升和单相浸没式技术成熟，**浸没式液冷**的占比将显著提升。两相系统（无论是冷板还是浸没）因相变潜热带来的极高散热密度，是应对未来千瓦级芯片的终极技术方向。

3. 价值链识别

- **高附加值核心环节：**
 - **关键材料：**电子氟化液（尤其环保型）、高性能 TIM 材料（如液态金属）。其技术壁垒极高，认证周期长，毛利率可达 50%以上。
 - **精密核心部件：**CDU（集成泵、换热器、控制单元）、**微通道冷板**。涉及精密加工、流体力学设计与系统控制，是液冷系统的“大脑”和“核心执行器”，价值量大，技术壁垒深厚。
- **关键瓶颈环节（当前制约产业化的短板）：**
 - **高端冷却液国产化：**用于浸没式和直接接触冷却的**高纯度电子氟化液**长期被 3M 等海外巨头垄断。其国产化进程直接关系到产业链安全与成本。
 - **两相系统工艺与可靠性：**两相系统的相变控制、防气蚀、长期运行可靠性等工程化难题，是制约其大规模商用的关键瓶颈。
- **中游集成与品牌环节：**
 - **全栈式解决方案能力：**具备从设计、产品到运维服务能力的企业，能够提供“液冷即服务”，绑定大客户，获得持续服务收入，建立品牌护城河。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

根据产业链调研和模型测算，在一个典型的冷板式液冷系统中（以单机柜价值量计）：

- **上游材料与部件：**合计占比约 60%-70%。其中，冷板（占比约 20%-25%）、CDU（占比约 15%-20%）、冷却液及 TIM 材料（合计占比约 10%-15%）、泵

阀管接头等其他部件（占比约 15%-20%）。

- **中游集成与增值服务：**占比约 30%-40%，包括系统设计、集成组装、安装调试及后续运维服务。
- **毛利率区间：**上游高端材料（如氟化液、液态金属）毛利率最高，可达 50%-70%；核心部件（CDU、高端冷板）毛利率约 30%-45%；中游系统集成的毛利率因竞争程度不同，约在 20%-35%区间。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代驱动价值重构：**
 - 若两相冷板或浸没式液冷胜出，相变工质材料、防泄漏与气蚀控制技术、特种兼容性材料（如兼容冷却液的 PCB、连接器）的价值量将急剧提升，催生全新高价值环节。
 - 智能化热管理与 AI 算法结合，将使传感器、智能控制单元和运维软件平台的价值占比持续提高。
- **产业化进程中的需求弹性：**
 - 从实验室到中试：对定制化测试设备（如密封检测、流阻测试）和小批量特种材料的需求弹性最大。
 - 从量产到规模化渗透：对标准化、高可靠性的核心部件（如 CDU、冷板）和大宗高性能材料的需求呈指数级增长，相关产能成为关键约束。
- **供需格局与阶段性溢价：**
 - 短期（未来 12-18 个月），高端电子氟化液、满足英伟达等龙头规格的微通道冷板和 CDU，可能因认证壁垒高、产能扩张周期长而出现供需紧张，获得阶段性溢价。
 - 随着全球 AI 集群建设进入高峰，具备全球交付能力的大型系统集成商和核心部件供应商的产能也将变得稀缺。
- **国产替代带来的价值转移：**
 - “卡脖子”环节突破：在电子氟化液、精密液冷泵、高端 TIM 材料等环节，国内企业一旦实现批量供应并通过客户认证，将直接承接原本流向海外供应商的巨额价值，实现跨越式增长。
 - 产业链纵向整合：国内头部厂商通过向上游材料、部件延伸，提升自供比例，不仅能降低成本，更能将产业链上游的高附加值内部化，提升整体盈利能力。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

基于产业链角色、护城河深度及业绩弹性，将主要上市公司分为四类：

● A类：系统定义者/生态赋能者

- **特征：**深度绑定英伟达、AMD、华为海思、谷歌等全球算力龙头或国内顶级智算生态，参与前沿产品（如 GB300 NVL72）的联合研发与标准制定，其产品成为生态内“事实标准”。
- **代表公司：**英维克（适配英伟达 GB300 高压循环系统，腾讯/字节核心供应商）、申菱环境（华为数据中心液冷唯一合作伙伴）、台达电子（与英伟达深度绑定开发 Side-car CDU）。
- **护城河：**极高的客户认证壁垒、联合研发能力、产品先发优势。
- **业绩弹性：**确定性最高，业绩与巨头新品发布和扩产计划高度同步，增长可见性强。

● B类：关键“卖铲人”/技术特色专家

- **特征：**专注于产业链某一高壁垒、高价值量的细分环节，是技术“隐形冠军”。其产品性能是决定液冷系统效率和可靠性的关键。
- **代表公司：**
 - ◆ **材料专家：**巨化股份（氟化工龙头，主导半导体氟化液国产替代）、新宙邦（聚焦芯片散热高附加值冷却液）、思泉新材/中石科技（纳米碳冷板等先进散热材料）。
 - ◆ **核心部件专家：**飞龙股份/南方泵业（电子液冷泵）、强瑞技术（纳米级密封检测设备）、康盛股份/宏盛股份（钎焊板式换热器）。
- **护城河：**深厚的材料科学、精密制造或特种工艺 Know-how，难以复制的专利集群。
- **业绩弹性：**弹性最大。一旦其产品在主流技术路线中成为首选，或突破大客户认证，将迎来量价齐升的陡峭增长曲线。

● C类：全链解决方案商/产能规模领袖

- **特征：**具备从部件到系统的垂直整合能力，或拥有巨大的规模化交付产能，能够满足大型智算中心项目的整体交付需求。
- **代表公司：**高澜股份（覆盖三大液冷方案，中标移动大单）、中科曙光（浸没式市占率领先，布局超算）、浪潮信息（AI 服务器龙头，建设亚洲最大液冷基地）。
- **护城河：**全面的产品线、大型项目交付经验、品牌信誉和资金实力。

- **业绩弹性：**稳健性强，受益于行业整体渗透率提升和集中采购趋势，营收规模增长确定。

● **D 类：场景跨界拓展者**

- **特征：**将液冷技术从数据中心成功拓展至新能源汽车、储能等高速增长的第二曲线”，形成“车储算”协同。
- **代表公司：**银轮股份（由汽车热管理切入数据中心液冷）、松芝股份等传统汽车热管理厂商。
- **护城河：**跨领域的技术迁移能力和多元化的客户基础。
- **业绩弹性：**具备成长潜力，但面临不同领域的竞争逻辑，需要观察其在新领域的订单落地情况。

2. 关键公司对比分析表

表 2：液冷产业链重点上市公司对比分析表

公司名称 (代码)	产业链环 节与核心 产品	技术/工 艺路径卡 位	核心客户 /生态绑 定	产能与扩 产计划	关键财务指 标前瞻	核心投资逻辑与近期 催化剂
英维克 (002837)	全链条方案： CDU、冷板、液冷机柜及全栈系统。	全球首创液环式真空 CDU 技术；冷板式+浸没式双路径覆盖。	英伟达 GB300 适配；腾讯、字节跳动 核心供应商。	产能持续扩张以满足头部客户需求，海外订单占比已达 25%。	受益液冷占比提升，毛利率有望持续改善。机构预计未来两年利润复合增速高。	龙头溢价： 作为稀缺的系统定义者，深度绑定算力巨头，享受行业最高确定性和估值溢价。 催化剂： GB300 量产交付、获得新巨头认证。
高澜股份 (300499)	全方案集成： 冷板式/浸没式/集装箱式液冷解决方案。	CDU 热交换效率行业领先；PUE 可压至 1.1 以下。	字节跳动 浸没式模组独家供应商；中标 中国移动 30 亿元级项目。	具备大规模项目交付能力，产能随订单灵活调配。	大订单锁定未来业绩，营收及利润有望实现阶跃式增长。	订单驱动： 斩获运营商及互联网巨头标志性大单，证明全栈实力，规模放量在即。 催化剂： 大项目确认收入、新的大额订单公告。
申菱环境 (301018)	系统方案： CDU、液冷机柜及“冷源+	CDU 市占率领先；PUE 低至 1.15。	华为数据 中心液冷唯一合作伙伴；深度参与粤	与华为生态协同扩产，满足国内智算中心建设	绑定华为算力生态，业绩与国内 AI 基础设施建设强度高度	生态绑定： 深度绑定华为国产算力生态，是 AI 国产化进程中液冷环节的核心受益标的。 催化剂： 华为昇

	液冷”全栈方案。		港澳智算项目。	需求。	相关。	腾集群大规模部署、获得其他生态伙伴认证。
巨化股份(600160)	上游材料：电子级氟化液（冷却液）。	主导半导体氟化液国产替代，突破海外垄断。	国内液冷服务器/数据中心厂商，逐步导入半导体制造客户。	利用现有氟化工产能基础进行转产和扩产，具备规模优势。	产品附加值高，随国产化渗透率提升，毛利率和营收占比将双双提高。	国产替代先锋： 攻克“卡脖子”材料，受益于浸没式液冷发展及 3M 退出留下的市场空间，替代空间巨大。 催化剂： 通过国内龙头服务器厂商认证、批量供货公告。
飞龙股份(002536)	上游核心部件：电子液冷泵（占 CDU 价值 35%-40%）。	HP20H 泵扬程达 4.35Bar，L10 寿命 5 万小时，性能对标国际。	直接送样 英伟达 GB300 ；间接供应腾讯、阿里等。	积极扩产，潜在订单对应年收入空间达 32 亿元。	作为高价值量核心部件，随渗透率提升，业绩弹性极大。	高弹性部件龙头： 泵是 CDU 核心，公司是国内领先企业，直接切入英伟达供应链预期强烈，具备极高业绩弹性。 催化剂： 获得英伟达正式认证、公告大额订单。
曙光数创(中科曙光子公司)	系统集成：浸没相变液冷解决方案为主。	国内浸没式液冷领导者，市占率 58.8%；发布 C7000-F 相变液冷方案。	国家超算中心、政府、金融、能源等多领域；拓展海外如马来西亚数据中心。	依托母公司曙光体系，拥有强大的研发和工程化落地能力。	浸没式液冷领域的绝对龙头，将优先享受该技术路线渗透率提升的红利。	技术路线标杆： 在浸没式这一终极技术路径上建立绝对领先优势，面向未来布局。 催化剂： 浸没式液冷招标项目超预期、海外市场突破。

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头英伟达的举动是核心风向标。其 GB300、Vera Rubin 等平台全面采用液冷架构，并指定或认证其供应链，产生了强大的外溢效应：

- **订单外溢：**英伟达 ODM/OEM 合作伙伴（如广达、纬创等）必须采购其认证的液冷解决方案和部件，这将直接转化为**英维克、台达电子**等已进入其供应链公司的确定订单。
- **估值外溢：**英伟达的龙头效应抬高了整个液冷赛道，尤其是其供应链内公司的估值天花板。市场会以更乐观的增速和渗透率预期对这些公司进行定价。
- **技术标准外溢：**英伟达设定的液冷规格（如散热效率、可靠性、接口标准）将

成为行业事实标准，引导国内厂商进行技术跟进和研发投入，加速了国内液冷技术的迭代升级。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

液冷主题已明确越过概念期，目前正处于成长阶段的初期。标志是：1) 技术路线基本明晰，主流方案得到市场验证；2) 政策驱动明确，需求从局部试点转向规模化部署；3) 头部公司开始贡献显著营收，业绩初步兑现。未来 3-5 年是行业渗透率从快速提升到全面普及的黄金成长期。

2. 标的推荐排序

- **首选（配置型）：英维克、申菱环境。**逻辑：作为“系统定义者/生态赋能者”，护城河最深，直接绑定最强需求方（国际巨头/国内核心生态），业绩增长的确定性和能见度最高，是分享行业成长红利的核心载体。
- **次选（弹性型）：高澜股份、飞龙股份、巨化股份。**逻辑：作为“关键卖铲人”，分别在全栈集成、核心泵件和关键材料环节具备突出优势，处于国产替代或订单爆发的临界点，一旦突破，业绩弹性巨大，有望实现戴维斯双击。
- **跟踪（成长型）：曙光数创、思泉新材。**逻辑：前者是浸没式技术路线的标杆，后者代表了先进散热材料的创新方向。其长期成长空间明确，需紧密跟踪其技术商业化进度和市场接受度。

3. 关键风险提示

- **技术路线风险：**若未来芯片架构或封装技术（如 Chiplet、3D 堆叠）出现革命性变化，导致散热需求模式改变，可能影响现有液冷技术路线的生命周期。
- **产业化不及预期风险：**液冷数据中心的大规模部署涉及基础设施改造、初期投资高昂、运维习惯改变，若下游客户资本开支放缓或接受度低于预期，将影响渗透率提升速度。
- **竞争加剧与毛利率风险：**随着市场快速增长，新进入者增多，尤其在技术壁垒相对较低的组装、加工环节，可能出现价格战，拉低行业整体毛利率水平。
- **政策与环保风险：**各国对数据中心 PUE 的要求可能动态调整。此外，当前广泛使用的氟化液若面临更严格的环保法规限制（如对 PFAS 物质的禁令），将迫使行业寻找替代材料，带来技术和成本挑战。

供应链与地缘政治风险：液冷产业链的关键材料（如特种化学品）和精密加工设备可能依赖进口，全球贸易摩擦或供应链中断将对国内生产造成冲击。